Límites de consistencia

Mecánica de suelos · MS-2.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Si a una arcilla seca se le agrega agua poco a poco, ¿en qué orden cambia de estado?

a) Líquido → plástico → sólido b) Sólido → semisólido → plástico → líquido c) Plástico → sólido → líquido

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Estados de consistencia

Un suelo fino cambia de comportamiento según su contenido de agua: con mucha agua fluye como líquido, con menos se puede moldear (estado plástico) y, al secarse, se vuelve semisólido y luego sólido. Atterberg definió las fronteras entre estos estados como _____.

El _____ LL es el contenido de agua con el que una ranura en la copa de Casagrande se cierra 12.7 mm con _____. El _____ LP es el contenido de agua con el que un rollito de 3 mm de diámetro empieza a agrietarse. El _____ marca el paso a sólido.

2. Índices

El _____ IP = LL − LP es el rango de humedad en que el suelo es plástico: entre mayor sea, más arcilloso y compresible es el suelo. El _____ IL ubica el contenido de agua natural dentro de ese rango: IL = 0 si w = LP y IL = 1 si w = LL. El _____ es su complemento: IC = 1 − IL.

Como rara vez se logran exactamente 25 golpes, se hacen 3 o 4 pruebas y se dibuja la _____ (contenido de agua contra el logaritmo de los golpes). El LL se lee donde la recta corta los 25 golpes.

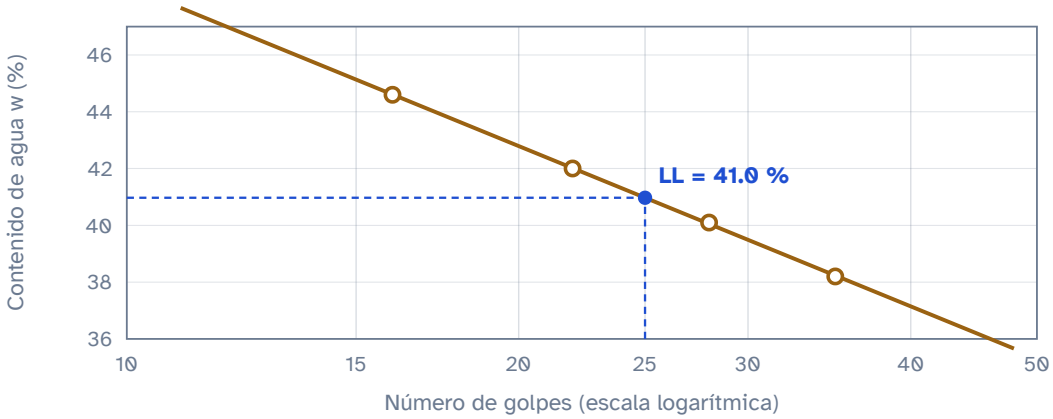


Figura 1. *Curva de fluidez del ejemplo: el límite líquido se lee a 25 golpes.*

3. Fórmulas

- Índice plástico: $\mathrm{IP} = \mathrm{LL} - \mathrm{LP}$
- Índice de liquidez: $\mathrm{IL} = (w - \mathrm{LP})/\mathrm{IP}$
- Índice de consistencia: $\mathrm{IC} = (\mathrm{LL} - w)/\mathrm{IP}$

4. Ejemplo guiado

En la copa de Casagrande se obtuvieron: 35 golpes con w = 38.2 %, 28 con 40.1 %, 22 con 42.0 % y 16 con 44.6 %. El límite plástico es 22.4 % y el contenido de agua natural 36 %. Calcula LL, IP, IL e IC.

Datos

Cuatro pares (golpes, w)

$\mathrm{LP} = 22.4\ \%$

$w = 36\ \%$

Fórmulas

Recta de fluidez: $w = a + b \log N$ (ajuste por mínimos cuadrados)

$\mathrm{LL} = w$ para $N = 25$

$\mathrm{IP} = \mathrm{LL} - \mathrm{LP}$

$\mathrm{IL} = (w - \mathrm{LP})/\mathrm{IP}$

Sustitución

Resultado

> **Ojo con esto.** Dibujar la curva de fluidez con los golpes en escala aritmética: la recta solo aparece en escala logarítmica.